

边缘AIoT 开发套件 V3（2026版）

--边云结合的智能嵌入式系统/物联网终端开发平台



尺寸（长*宽）：185*120mm

■ 总述

- 源自领先的机器人行业解决方案，工业级板卡设计，长生命周期
- 融合感知、计算、通信、端侧AI、云侧大模型的AIoT开发套件
- 可开发智能嵌入式终端、智能物联网终端、泛边缘智能终端等
- 适用于高校创新创业竞赛、实验课程，科研项目，产品原型机开发等

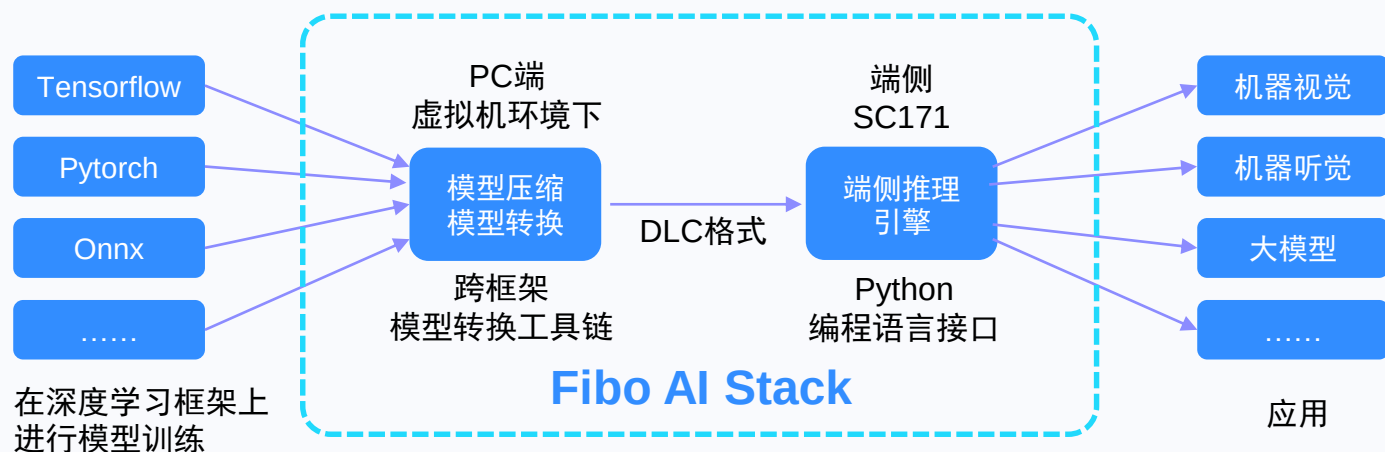
■ 产品优势

- **高性能处理器**：ARM v8 Cortex，8核，主频最高2.7GHz
- **高算力**：自带GPU、NPU（DSP），综合算力13 TOPS，可满足大部分嵌入式系统、物联网终端的端侧AI计算需要
- **灵活的边云结合**：隐私要求高、安全性要求高、时延要求低的场景，使用本地算力；高算力的场景，接入云端大模型
- **丰富外设接口**：USB、UART、RS232/485、CAN、GPIO、ADC、PWM、HDMI、LAN、SD卡、音频等常见接口
- **主流软件配置**：Ubuntu、GNOME、ROS、QT、Python、VS code、云平台部署平台、云侧大模型部署平台等
- **系统的AI开发工具链**：广和通AI研究院出品Fibo AI Stack，覆盖模型压缩、模型转换、端侧推理引擎等
- **丰富的模型仓库**：已适配多个LLM、ASR、TTS、CV模型，适用于典型应用场景（详见“已做过适配的模型仓库”）
- **调试界面友好**：支持虚拟屏（复用笔记本电脑屏幕，无需额外显示器）、支持多用户远程连接、远程调试
- **视频课程系统全面**：丰富的基础软硬件课程、AI入门课程、AIoT工程实例，零基础用户可快速上手
- **长生命周期**：工业级产品，生命周期>5年

■ 软件规格

OS	Ubuntu20.04	桌面环境	GNOME
编程环境	Python3.8	编译软件	VS code
机器人操作系统	ROS2-Galactic	云平台部署包	华为云
云端大模型部署包	豆包、DeepSeek	GUI开发工具	QT（可支持）
AI开发工具链	Fibo AI Stack，包括跨框架模型转换工具链（模型压缩、模型转换）、端侧推理引擎（Python编程语言接口）	调试工具	桌面远程连接 VNC多人远程连接 Xshell远程调试 VS code远程调试

■ Fibo AI Stack端侧部署流程



边缘AIoT 开发套件 V3（2026版）

--边云结合的智能嵌入式系统/物联网终端开发平台

■ 硬件规格

处理器	ARM v8 Cortex ， 8核， 主频最高2.7GHz
GPU	Adreno™ 642
NPU（DSP）	Hexagon™ DSP with Hexagon Vector eXtensions(HVX) and Hexagon Tensor Accelerator
内存空间	8GB LPDDR4X
存储空间	128GB UMCP
USB	8个Type-A口， USB3.0+USB2.0， HOST 1个Type-C口， USB3.0+USB2.0， HOST+连接电脑， 可用作下载、调试、OTG
UART	7个， 3.3V电平， 排针接口（UART3为调试口， 保留；用户使用其余7个UART）
GPIO	8个， 3.3V电平， 排针接口（驱动功率器件时需要加隔离）
CAN	2个， 排针接口
LAN	2个， 网口接口， 百兆
HDMI	1个， 最大支持1080P显示输出， 推荐使用16:9的显示器
RS232	1个， DB9口+排针接口， 与UART8复用
RS485	1个， DB9口+排针接口， 与UART4复用
ADC	2个， 排针接口， 精度6mV
PWM	1个， 与LED接口复用
SD卡座	1个
模拟音频	1个， 3.5mm接口
可选配外设	LCD屏（7寸1024*600 IPS）、USB摄像头、5G/5G RedCap/LTE CAT1蜂窝通信模组、GNSS模组

■ 已做过适配的模型仓库

LLM模型	Deepseek-Qwen2.5-1.5B ^①	Qwen3-0.6B	Qwen3-1.7B		
ASR模型	Fiboasr-base-v1 ^②	Whisper-small	Whisper-tiny		
TTS模型	FiboTTS-meloTTS				
CV模型	Deeplabv3_resnet50	YOLOv5	Fiboseg-light	Fiboseg-base	Real-ESRGAN-x4plus
	HRNetPose	YOLOv8-Det	Fibodet-light	Fibodet-base	MediaPipe-Face
	MediaPipe-Hand	MediaPipe-Selfie	OpenFace	YOLO-NAS	BisNetv2
	YOLOv8-Seg	HRNet-Seg	PP-YOLOE	YOLOv10n-Det	YOLOv8-Pose
	YOLOv5s-Det	YOLOv5-Face	Mediaface_det	ARCFace	YOLOv11s-best
	Resnet18				

注：① 浅蓝色底色部分，是广和通定义的fmodel 格式模型，由广和通AI研究院量化或自研
② 红色字体部分，课程中有工程实例

边缘AIoT 开发套件 V3（2026版）

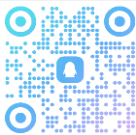
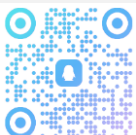
--边云结合的智能嵌入式系统/物联网终端开发平台

部分课程内容

类别	课程	课程资料
开箱	- 开发套件软硬件介绍 - 开箱指南	文档+视频
硬件基础实验课程	- HDMI口投屏 - USB摄像头功能实例 - USB麦克风功能实例 - 喇叭功能实例 - 串口功能实例 - CAN口功能实例 - GPIO口功能实例 - LAN口功能实例 - PWM口功能实例 - ADC口功能实例 - RS485口功能实例 - RS232口功能实例	文档+视频+源码（部分）
软件基础实验课程	- 远程桌面投屏 - 编译软件vscode基本使用 - VS code远程连接调试 - 终端操作及程序启动指导说明 - Xshell远程连接调试 - 文件传输指南	文档+视频
AI基础实验课程	- Fibo AI Stack模型部署平台介绍 - Fibo AI Stack模型转化工具介绍 - Fibo AI Stack模型推理工具介绍	文档+视频
AI端侧部署基础案例	手写数字识别案例	文档+视频+源码
机器视觉基础实验课程	- 图像分割 - 图像检测 - 图像分类	文档+视频+源码
机器听觉基础实验课程	语音识别	文档+视频+源码
大模型实验课程	- 豆包/火山引擎大模型部署（云端） - DeepSeek大模型部署（云端） - 自研模型部署案例	文档+视频+源码

注：标注红色字体的课程，使用了广和通自研模型

资源链接

视频课程入口	优秀作品	答疑QQ群	淘宝商城
https://bbs.elecfans.com/jishu_2508705_1_1.html	https://space.bilibili.com/338947019/lists	嵌赛：548269391  物联网大赛：314508435 	https://shop517685411.m.taobao.com/ 

配套资料

产品文档资料包
课程资料包

校企合作联系方式

联系人：王老师
微信：手机微信同号

手机：13823372906
邮箱：wanghl@fibocom.com

